TP 2 : L’expérience de la bouteille bleue

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 1er novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- Soude en pastilles (50 g)
- Glucose en poudre (50 g)
- Gants de différentes tailles

Sur la paillasse de l’élève

- 1 flacon de bleu de méthylène et compte-gouttes
- 1 éprouvette graduée de 100 mL
- 2 coupelles de pesée plastique
- 1 entonnoir plastique
- 1 erlenmeyer de 250 mL et son bouchon
- 1 balance 1/10
- 2 spatules

Sur l’ordinateur de l’élève

- Lecteur PDF

Sous la hotte

- Bidon de recyclage « Solutions basiques »

TP 2 : L'expérience de la bouteille bleue

En chimie, l'expérience de la bouteille bleue est une réaction emblématique illustrant un système chimique et la notion d'équilibre dynamique. Ce protocole spectaculaire met en scène un mélange contenant du glucose, de l'hydroxyde de sodium et du bleu de méthylène, un indicateur coloré. Lorsqu'on agite la bouteille, la solution passe de l'incolore au bleu, démontrant comment le dioxygène dissous influence l'état de la solution. **Quel protocole permet de réaliser cette expérience impressionnante ?**



FIGURE 1 – L'expérience de la bouteille bleue

Compte rendu

Objectifs

- **Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.**
- **Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.**

Démarche

1. Matériel et grandeur à prélever dans le protocole
2. Détermination de a à l'aide du nombre d'Avogadro
3. Détermination de b à l'aide de la masse molaire
4. Détermination de c
5. Mise en œuvre du protocole

Travail préparatoire

Q1. Lire l'introduction et le problème. Lister les trois réactifs qui interviennent dans l'expérience de la bouteille bleue.

Q2. Donner deux pièces de verrerie qui permettent de mesurer le volume d'un liquide.

Q3. Qu'appelle-t-on « mole » ?

Q4. Que représente le symbole ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Donner la signification de Z et A.

Q5. Comment calculer la masse d'un atome à partir de son nombre de masse A et de la masse d'un nucléon $m_{\text{nucléon}}$?

Activité 1: Matériel et grandeur à prélever dans le protocole

Problème

Pour faire l'expérience de la bouteille bleue, il faut prélever de manière précise les grandeurs a, b et c. *Quel matériel permet de mesurer les grandeurs a, b et c ?*

Documents

Document 1: Protocole à compléter (Source: Protocole du TP)

1. Prélever $n(\mathrm{H_2O}) = 5{,}6$ mol d'eau liquide en mesurant a mL d'eau distillée à l'aide d'une pièce de verrerie.
2. Placer ces a mL dans un erlenmeyer.
3. Ajouter le barreau aimanté.
4. Prélever $n(\mathrm{NaOH}) = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'hydroxyde de sodium solide en mesurant b g d'hydroxyde de sodium.
5. Placer ces b g dans l'erlenmeyer à l'aide d'un entonnoir.
6. Prélever $n(\mathrm{C_6H_{12}O_6}) = 1{,}1 \times 10^{-2}$ mol de glucose solide en mesurant c g de glucose.
7. Les placer dans l'erlenmeyer.
8. Lancer l'agitation jusqu'à la dissolution totale.
9. Ajouter 7 gouttes de bleu de méthylène.
10. Boucher et attendre quelques minutes. Observer.
11. Après décoloration, agiter de nouveau. Observer.

Questions

Q6. Répondre au problème posé.

S'APP Le matériel et la pièce de verrerie sont cohérents avec le matériel disponible.

Activité 2: Détermination de a à l'aide du nombre d'Avogadro

Problème

Dans le protocole, il est demandé de prélever une quantité de matière $n(\mathrm{H_2O}) = 5{,}6$ mol d'eau liquide en mesurant a mL d'eau distillée à l'aide d'une pièce de verrerie. *Que vaut le volume a d'eau à prélever ?*

Données

- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1{,}0$ g/mL.
- Symbole des noyaux :
  - oxygène : $^{16}\mathrm{O}$;
  - hydrogène : $^{1}\mathrm{H}$.
- Masse d'un nucléon : $m_{\text{nucléon}} = 1{,}67 \times 10^{-24}$ g.

Documents

Document 2: Qu'est-ce que la mole ? (Source: Wikipédia)

La **mole** est une unité de comptage, au même titre que la centaine, la vingtaine ou la douzaine, mais qui ne sert qu'à compter les entités chimiques. Un paquet d'entités, ou mole, contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités chimiques. N_A s'appelle le nombre d'Avogadro.
Si on note n le nombre de moles, on a donc :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

avec N le nombre d'entités.

Protocole expérimental

1. Donner la composition, en termes d'atomes, de la molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$.
2. En déduire, à l'aide des données, la masse d'une molécule d'eau $\mathrm{H_2O}$.
3. À l'aide de la formule du document, calculer N, le nombre de molécules d'eau nécessaires à l'expérience.
4. À l'aide d'un tableau de proportionnalité, calculer la masse d'eau à prélever.
5. En déduire le volume a, en mL, à prélever.

Questions

Q7. Répondre au problème posé.

REA Calculs en autonomie. S'APP Les étiquettes du tableau sont cohérentes. COM La démarche est correctement présentée.

Activité 3: Détermination de b à l'aide de la masse molaire

Problème

Pour calculer une masse, on peut utiliser la donnée de la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole d'une entité donnée. Le protocole indique qu'il faut prélever $n(\mathrm{NaOH}) = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'hydroxyde de sodium solide en mesurant b g d'hydroxyde de sodium. *Que vaut b ?*

Données

- Masse d'une mole de NaOH : $M = 40\ \mathrm{g/mol}$.

Documents

Document 3: La masse molaire (Source: Atkins, P., de Paula, J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010)

La **masse molaire** M d'une entité chimique (atome, molécule, ion) correspond à la masse d'une mole de cette entité, exprimée en grammes par mole (g/mol).
La relation entre la masse m (en grammes), la quantité de matière n (en moles) et la masse molaire M est donnée par :

$$n = \frac{m}{M}.$$

Cette formule permet de calculer la quantité de matière d'un échantillon en connaissant sa masse et sa masse molaire.

Protocole expérimental

1. Exprimer m en fonction de n et M.
2. Calculer la masse b, en g, à l'aide de la relation précédente.

REA Calcul juste. COM Calcul littéral rédigé (équivalence entre des équations, pas de confusion entre égal et équivalent).

Activité 4: Détermination de c

Problème

Que vaut c ?

Données

- Formule du glucose : $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$;
- Masses molaires des atomes, en g/mol :
  - C : 12 ;
  - H : 1 ;
  - O : 16.
- Symbole des noyaux :
  - oxygène : $^{16}\mathrm{O}$;
  - hydrogène : $^{1}\mathrm{H}$;
  - carbone : $^{12}\mathrm{C}$.
- Masse d'un nucléon : $m_{\text{nucléon}} = 1{,}67 \times 10^{-24}$ g.

Questions

Q8. Répondre au problème posé en s'inspirant, au choix, de l'activité 2 ou 3. Rédiger les calculs nécessaires.

REA Le calcul est mené en autonomie. COM La démarche est correctement présentée.

Activité 5: Mise en œuvre du protocole



Problème

Comment réaliser l'expérience de la bouteille bleue ?

Données

- Fiche sécurité de l'hydroxyde de sodium↗.

Document 4: Les transformations physiques, chimiques et nucléaires (Source: Hatier, Chimie 1re et Terminale)

Les transformations de la matière peuvent être classées en trois grandes catégories : physiques, chimiques et nucléaires, chacune ayant des caractéristiques distinctes.
1. Transformations physiques : ces changements affectent l'état d'une substance sans modifier sa nature chimique. Par exemple, la fusion de la glace en eau. Aucune nouvelle substance n'est formée.
2. Transformations chimiques : elles impliquent une réorganisation des atomes pour former de nouvelles substances. Les liaisons chimiques sont rompues et reformées. Par exemple, la combustion du méthane produit du dioxyde de carbone et de l'eau.
3. Transformations nucléaires : contrairement aux transformations chimiques, celles-ci affectent le noyau des atomes. Elles impliquent des réactions de fission, de fusion ou de désintégration radioactive, avec une énergie considérablement plus élevée. Par exemple, la désintégration de l'uranium 235 produit des noyaux plus légers et libère une grande quantité d'énergie.

Protocole expérimental

1. Prélever 100 mL d'eau distillée à l'aide d'une éprouvette graduée.
2. Placer ces 100 mL dans un erlenmeyer.
3. Ajouter le barreau aimanté.
4. Peser 2,0 g d'hydroxyde de sodium.
5. Placer ces 2,0 g dans l'erlenmeyer à l'aide d'un entonnoir.
6. Peser 2,0 g de glucose.
7. Les placer dans l'erlenmeyer.
8. Lancer l'agitation jusqu'à la dissolution totale.
9. Ajouter exactement 7 gouttes de bleu de méthylène.
10. Boucher et attendre quelques minutes. Observer.
11. Après décoloration, agiter de nouveau. Observer.

Questions

Q9. Justifier le port des gants à l'aide de la fiche sécurité fournie dans les données.

Q10. Indiquer le type de transformation, parmi chimique, physique ou nucléaire, qui a eu lieu dans l'erlenmeyer. Justifier.

REA Le port des gants est justifié. Le protocole est suivi sans erreur et en respectant les consignes de sécurité. S'APP Le type de transformation est correct. ANA Justification du type de transformation correcte.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	1
SAP	3
REA	4
COM	3
VAL	0

Liens du TP

- Fiche sécurité de l'hydroxyde de sodium : https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EZ91ZLfAOcZCs-RWB1RBKy4Bdgsk54YAmdLbzRrG5VsEge=0ZmaSu